

Aufgabe 26 (Teil 2)

Wachstumsprozesse

a) Lösungserwartung:

a1) $N_{t+1} - N_t = 0,05 \cdot (2000 - N_t)$ mit $N_0 = 0$

a2) mögliche Vorgehensweise:

$$N_{t+1} = N_t + 0,05 \cdot (2000 - N_t) = 0,95 \cdot N_t + 100$$

$\Rightarrow$ Für $N_0 = 0$ ist $N_6 > 500$.

Nach 6 Tagen sind erstmals mehr als 25 % der Passagiere erkrankt.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für eine richtige Differenzengleichung, wobei „ $N_0 = 0$ “ nicht angegeben sein muss. Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [5; 6]

b) Lösungserwartung:

b1) $N_{t+1} = (1 - r) \cdot N_t + r \cdot S \Rightarrow a = 1 - r$ und $b = r \cdot S$

$$r = 1 - a$$

$$S = \frac{b}{r} = \frac{b}{1 - a}$$

b2) mögliche Vorgehensweise:

I: $9,8 = 5 \cdot a + b$

II: $14,41 = 9,8 \cdot a + b$

$$a = 0,960... \approx 0,96 \text{ und } b = 4,997... \approx 5,00$$

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die beiden richtigen Lösungen. Andere Schreibweisen der Lösungen sind ebenfalls als richtig zu werten.

b2) Ein Punkt für die Angabe der beiden richtigen Werte.

c) Lösungserwartung:

$$\text{c1)} \quad 15\,000 = 1\,000\,000 \cdot (1 - e^{-k \cdot 1}) \quad \Rightarrow \quad k = 0,01511... \quad \Rightarrow \quad k \approx 0,0151 \text{ pro Woche}$$

$$\text{c2)} \quad 500\,000 = 1\,000\,000 \cdot (1 - e^{-k \cdot t_0}) \quad \Rightarrow \quad t_0 = 45,8... \quad \Rightarrow \quad t_0 \approx 46 \text{ Wochen}$$

Lösungsschlüssel:

- c1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „pro Woche“ nicht angegeben sein muss.
Grundkompetenz: FA 1.7
- c2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Woche“ nicht angegeben sein muss.
(Die Lösung kann je nach Rundung von k von der angegebenen Lösung abweichen.)